

# Análisis Operativo de Tickets de Soporte con Tableau

Documentación técnica del proyecto

| Campo                 | Detalle                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autor                 | Alexis Suasnabar                                                                                                                    |
| Empresa simulada      | AndinaTech Services S.A.C.                                                                                                          |
| Herramientas          | Python 3.14.4 - Pandas 3.0.2 - Tableau Public 2026.1.1 - CSV - GitHub                                                               |
| Periodo analizado     | Enero a diciembre de 2025                                                                                                           |
| Estado                | Finalizado                                                                                                                          |
| Repositorio           | <a href="https://github.com/AlexisSG20/analisis-tickets-soporte-tableau">github.com/AlexisSG20/analisis-tickets-soporte-tableau</a> |
| Dashboard interactivo | Enlace documentado en el README del repositorio                                                                                     |

Proyecto de portafolio orientado a simular un flujo real de análisis operativo: generación de datos, validación, construcción de indicadores, visualización en Tableau y documentación del resultado.

# 1. Resumen ejecutivo

Este proyecto desarrolla un análisis operativo del área de soporte tecnológico de AndinaTech Services S.A.C., empresa ficticia dedicada a brindar atención a clientes internos y externos. El objetivo fue construir una solución visual que permita monitorear el volumen de tickets, el backlog operativo, el cumplimiento de SLA, los tiempos de resolución y la satisfacción del cliente.

Para ello se generó un dataset sintético de 2,500 tickets con Python y Pandas, se validó la consistencia de los datos mediante un script de revisión y se construyó un dashboard en Tableau. Finalmente, el dashboard fue publicado en Tableau Public y documentado en GitHub como proyecto de portafolio.

## Indicadores principales

| Indicador                     | Resultado | Interpretación                                             |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| Total de tickets              | 2,500     | Volumen anual simulado de solicitudes de soporte.          |
| Backlog                       | 700       | Tickets abiertos o en progreso al cierre del periodo.      |
| Cumplimiento SLA              | 32.4%     | Proporción de tickets resueltos dentro del plazo definido. |
| Tiempo promedio de resolución | 36.67 h   | Promedio de horas de resolución en tickets aplicables.     |
| Satisfacción promedio         | 2.84 / 5  | Nivel promedio de evaluación en tickets con encuesta.      |

# 2. Caso de negocio

AndinaTech Services S.A.C. recibe tickets de soporte por distintos canales, categorías, prioridades y equipos de atención. Ante el crecimiento del volumen de solicitudes, la gerencia necesita una vista centralizada que facilite el seguimiento operativo y permita responder preguntas sobre tickets pendientes, carga por equipo, cumplimiento de SLA y evolución mensual de la demanda.

El dashboard construido centraliza la información en una vista única de seguimiento, pensada para apoyar decisiones operativas y comunicar resultados de forma clara a perfiles técnicos y de negocio.

### 3. Herramientas utilizadas

| Herramienta              | Versión / detalle       | Uso en el proyecto                                             |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Python                   | 3.14.4                  | Generación y validación del dataset sintético.                 |
| Pandas                   | 3.0.2                   | Creación del DataFrame, exportación a CSV y revisión de datos. |
| Tableau Desktop / Public | Public Edition 2026.1.1 | Construcción y publicación del dashboard interactivo.          |
| CSV                      | utf-8-sig, separador ;  | Formato de almacenamiento de datos raw y processed.            |
| Git / GitHub             | Repositorio público     | Control de versiones y publicación del proyecto.               |

### 4. Estructura del proyecto

El repositorio separa datos crudos, datos procesados, scripts, archivo Tableau y documentación visual. Esta estructura facilita la lectura del proyecto por parte de reclutadores o revisores técnicos.

| Ruta             | Descripción                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| data/raw/        | Dataset crudo generado por el script.                       |
| data/processed/  | Dataset listo para Tableau.                                 |
| scripts/         | Scripts para generar y revisar el dataset.                  |
| tableau/         | Workbook empaquetado de Tableau.                            |
| docs/capturas/   | Captura del dashboard usada en el README.                   |
| requirements.txt | Dependencias Python necesarias para reproducir el proyecto. |
| README.md        | Documentación principal y enlace a Tableau Public.          |

## 5. Dataset

El dataset fue generado de forma sintética y contiene 2,500 tickets de soporte correspondientes al periodo enero-diciembre de 2025. Se usó una semilla fija para que la generación sea reproducible.

El archivo se exportó como CSV con codificación utf-8-sig y separador ;, lo que facilita su apertura en Excel con configuración regional en español.

### Columnas principales del dataset

| Columna         | Tipo         | Descripción                                                      |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| ticket_id       | Texto        | Identificador único del ticket.                                  |
| fecha_creacion  | Fecha        | Fecha de apertura del ticket.                                    |
| fecha_cierre    | Fecha / nulo | Fecha de cierre; vacía si el ticket sigue abierto o en progreso. |
| canal           | Categoría    | Canal de ingreso: Correo, Web, Teléfono o Chat.                  |
| prioridad       | Categoría    | Crítica, Alta, Media o Baja.                                     |
| categoria       | Categoría    | Tipo principal de incidencia: Hardware, Software, ERP, etc.      |
| subcategoria    | Categoría    | Detalle del tipo de incidencia según la categoría.               |
| estado          | Categoría    | Abierto, En progreso, Resuelto, Cerrado o Cancelado.             |
| equipo_asignado | Categoría    | Equipo responsable de la atención.                               |

## Columnas principales del dataset (continuación)

| Columna                 | Tipo            | Descripción                                                  |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| agente                  | Texto           | Persona asignada al ticket.                                  |
| cliente_empresa         | Texto           | Cliente interno o externo asociado al ticket.                |
| ciudad                  | Categoría       | Ciudad relacionada al cliente o atención.                    |
| tipo_cliente            | Categoría       | Interno o Externo.                                           |
| sla_horas               | Numérico        | Horas comprometidas según prioridad.                         |
| tiempo_resolucion_horas | Numérico / nulo | Tiempo de atención en horas para tickets resueltos/cerrados. |
| cumple_sla              | Categoría       | Sí, No o No aplica.                                          |
| dias_abierto            | Numérico        | Días entre creación y cierre o fecha de corte.               |
| satisfaccion_cliente    | Numérico / nulo | Puntaje de satisfacción de 1 a 5.                            |

## 6. Generación y preparación de datos

La generación del dataset se realizó con el script `generar_dataset_tickets.py`. El script define catálogos de valores para canales, prioridades, categorías, equipos, agentes, clientes y ciudades. Además, utiliza distribuciones ponderadas para simular una operación más realista, por ejemplo, mayor presencia de prioridad media y mayor proporción de tickets resueltos.

La preparación incluye el cálculo de campos operativos como `sla_horas`, `tiempo_resolucion_horas`, `cumple_sla`, `dias_abierto` y `satisfaccion_cliente`. Los valores nulos no son errores: representan tickets abiertos, en progreso o sin evaluación de cliente.

| Campo calculado      | Lógica aplicada                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sla_horas            | Crítica: 4h, Alta: 8h, Media: 24h, Baja: 48h.                                                                                           |
| cumple_sla           | Compara <code>tiempo_resolucion_horas</code> contra <code>sla_horas</code> ; usa No aplica cuando el ticket no tiene resolución normal. |
| satisfaccion_cliente | Se genera para tickets resueltos/cerrados; tiende a ser mayor cuando se cumple SLA.                                                     |
| dias_abierto         | Calcula los días desde creación hasta cierre o hasta fecha de corte para tickets pendientes.                                            |

## 7. Métricas y KPIs

| Métrica / KPI                 | Definición de negocio                        | Lógica de cálculo              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Total de tickets              | Volumen total de solicitudes recibidas.      | COUNT(ticket_id)               |
| Backlog                       | Tickets pendientes de atención o cierre.     | Estado = Abierto o En progreso |
| Cumplimiento SLA %            | Porcentaje de tickets que cumplieron el SLA. | Sí / (Sí + No)                 |
| Tiempo promedio de resolución | Promedio de horas de atención.               | AVG(tiempo_resolucion_horas)   |
| Satisfacción promedio         | Promedio de evaluación del cliente.          | AVG(satisfaccion_cliente)      |

## 8. Dashboard en Tableau

El dashboard fue diseñado como una vista operativa única. En la parte superior se ubican los KPIs principales, seguidos por una tendencia mensual y gráficos de distribución para analizar estado, prioridad, categoría, equipo asignado y cumplimiento de SLA.

El dashboard interactivo fue publicado en Tableau Public. Para evitar enlaces rotos por parámetros de sesión, la URL se mantiene documentada en el README del repositorio.

| Sección            | Visualización                  | Propósito                                              |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| KPIs superiores    | Tarjetas de indicadores        | Resumen ejecutivo de desempeño operativo.              |
| Tendencia mensual  | Línea: tickets creados por mes | Identificar variaciones de demanda durante el año.     |
| Estado y prioridad | Barras horizontales            | Evaluar flujo de atención y urgencia de tickets.       |
| Categoría y equipo | Barras horizontales            | Detectar focos de carga por tipo de problema y equipo. |
| Cumplimiento SLA   | Barras horizontales            | Comparar tickets que cumplieron y no cumplieron SLA.   |

## 9. Principales hallazgos

- Se analizaron 2,500 tickets de soporte, con un promedio aproximado de 208 tickets mensuales.
- El backlog operativo fue de 700 tickets, equivalente al 28% del total.
- El cumplimiento de SLA fue de 32.4%, lo que representa una oportunidad clara de mejora en tiempos de atención.
- La prioridad media concentra la mayor parte de los tickets, indicando un flujo constante de incidencias de impacto moderado.
- El estado Resuelto concentra el mayor volumen de atención, aunque no todos los tickets fueron gestionados dentro del SLA.
- La satisfacción promedio fue de 2.84/5, lo que muestra espacio para mejorar la experiencia del cliente.

## 10. Conclusiones

El proyecto demuestra un flujo completo de análisis de datos: generación sintética reproducible, validación del dataset, construcción de indicadores, visualización en Tableau y publicación del resultado en Tableau Public y GitHub. Integra habilidades de Python, preparación de datos, análisis operativo, visualización e interpretación de negocio.

Desde la perspectiva de negocio simulada, AndinaTech Services debería priorizar la reducción del backlog y la mejora del cumplimiento de SLA. Un análisis adicional por agente, categoría y prioridad podría ayudar a redistribuir carga, ajustar tiempos comprometidos o reforzar equipos específicos.

## 11. Mejoras futuras

- Incorporar datos de varios años para analizar tendencia interanual.
- Conectar Tableau a una base de datos real, como PostgreSQL o SQL Server, en lugar de CSV estático.
- Agregar métricas de primera respuesta, como MTTA, además del tiempo de resolución.
- Construir un dashboard gerencial adicional con alertas y semáforos de riesgo.
- Incorporar un modelo predictivo para estimar riesgo de incumplimiento de SLA antes del vencimiento del ticket.
- Automatizar la actualización del dataset mediante un scheduler o pipeline de datos.

## Cierre

La versión final del proyecto queda respaldada en GitHub con README, captura, archivo de Tableau, dataset, scripts y dependencias. Esta documentación técnica complementa el repositorio y resume las decisiones principales del trabajo realizado.